Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Ecuaciones diferenciales

Grado en
Ingeniería en Tecnologías Industriales

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

2º Curso - 1er Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Ecuaciones diferenciales**
Código:	**610012**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías Industriales**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Física y Matemáticas** **Matemática aplicada**
Carácter:	**Básica**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**2º Curso, 1er Cuatrimestre**
Profesorado:	Rafael Bravo de la Parra
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

Esta asignatura constituye un primer curso de ecuaciones diferenciales ordinarias junto con una introducción a las ecuaciones en derivadas parciales, incluyendo la transformada de Laplace y las series de Fourier como herramientas para su estudio.

Las ecuaciones diferenciales surgen de forma natural como modelos en numerosas áreas de la ciencia, la ingeniería y la economía. Los sistemas físicos, biológicos o económicos evolucionan en el tiempo, y las ecuaciones diferenciales describen matemáticamente dichos cambios. Por ello, los conocimientos básicos de la teoría de las ecuaciones diferenciales, así como algunas de sus aplicaciones, forman parte esencial de la formación de quienes ejercen la ingeniería.

La asignatura presenta los conceptos fundamentales y los resultados teóricos principales, acompañados de aplicaciones con interpretación en sistemas reales. En la resolución y estudio de sistemas se emplearán técnicas analíticas con apoyo informático cuando sea necesario.

Prerrequisitos y Recomendaciones

Los conocimientos previos básicos para cursar esta asignatura están cubiertos por los contenidos de las asignaturas de Cálculo I, Álgebra y Cálculo II del primer curso del grado.

1b. COURSE SUMMARY

This course provides an introduction to ordinary differential equations together with an overview of partial differential equations, including the Laplace transform and Fourier series as analytical tools.

Differential equations arise naturally as models in science, engineering, economics and many other fields. Physical, biological and economic systems evolve over time, and differential equations describe these changes mathematically. For this reason, a solid understanding of differential equations is essential in engineering education.

The course presents fundamental theoretical results alongside applications involving real systems. Analytical techniques will be emphasized, with computational support where appropriate.

Prerequisites and Recommendations

Prior knowledge required for this course is covered by Calculus I, Algebra and Calculus II in the first year of the degree.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG4 - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales

para la resolución de problemas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específicas:

CFB1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar con éxito esta asignatura, el estudiantado será capaz de:

RAM1. Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas matemáticos.

RAM3. Distinguir entre demostraciones rigurosas y argumentos plausibles, y desarrollar ambos.

RAM5. Relacionar métodos matemáticos analíticos y numéricos y usarlos adecuadamente.

RAM13. Reconocer la utilidad de las transformadas integrales, aplicarlas y comprender su base teórica.

RAM21. Estudiar las soluciones de una ecuación o de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias mediante métodos gráficos, analíticos y cualitativos.

RAM22. Utilizar la transformada de Laplace en la resolución de problemas lineales de valor inicial.

RAM23. Identificar las ecuaciones y sistemas lineales y conocer la estructura de sus soluciones.

RAM24. Estudiar sistemas reales mediante modelos en forma de ecuaciones diferenciales.

RAM25. Manejar la aproximación funcional mediante series de Fourier.

RAM26. Conocer los problemas asociados a las ecuaciones en derivadas parciales de orden dos más importantes en la física y la ingeniería y resolverlos mediante el método de separación de variables.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas

Tema1. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden: Soluciones. Problemas de valor inicial. Teorema de existencia y unicidad. Campos de pendientes. Método de Euler. Teoría cualitativa de las ecuaciones autónomas. Ecuaciones separables. Ecuaciones lineales. Modelos de un compatimento. Cambios de variable.	14 horas
Tema 2. Ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden: Soluciones. Problemas de valor inicial. Teorema de existencia y unicidad. Ecuaciones lineales: Teorema de estructura. Ecuaciones lineales con coeficientes constantes: método de los coeficientes indeterminados y comportamiento a largo plazo. Ecuaciones lineales con coeficientes variables.	7 horas
Tema 3. Transformada de Laplace: Propiedades. Transformada inversa. Función salto. Delta de Dirac. Producto de convolución. Aplicación a la solución de problemas de valor inicial.	7 horas
Tema4. Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden: Soluciones. Problemas de valor inicial. Teorema de existencia y unicidad. Sistemas autónomos planos: planos de fase, campos de direcciones. Método de Euler.	4 horas
Tema5. Sistemas lineales de ecuaciones diferenciales ordinarias: Sistemas planos homogéneos con coeficientes constantes. Teorema de estructura para sistemas lineales generales: matriz fundamental. Sistemas homogéneos con coeficientes constantes y método de los coeficientes indeterminados. Exponencial de una matriz como matriz fundamental.	10 horas
Tema6. Estabilidad de equilibrios de sistemas autónomos: Comportamiento asintótico en los sistemas lineales con coeficientes constantes: Criterio de Routh-Hurwitz. Linealización en un equilibrio de sistemas no lineales.	4 horas
Tema7. Introducción a las ecuaciones en derivadas parciales: Soluciones. Problemas de valores en la frontera. Separación de variables. Series de Fourier. Ecuación del calor. Ecuación de ondas. Ecuación de Laplace. Problemas no homogéneos.	10 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiantado:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, combinadas con prácticas	• Clases magistrales/expositivas desarrollando la teoría con ejemplos y aplicaciones. • Clases de resolución de problemas para asimilar adecuadamente la teoría y sus aplicaciones.
Trabajo autónomo del estudiantado	• Estudio personal. • Realización de ejercicios y problemas. • Participación en el aula virtual.
Tutorías	• Personales. • Grupales.
Materiales y recursos didácticos	• Plataforma de aula virtual. • Software libre Maxima, MatLab y Excel.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá al estudiantado un sistema de evaluación continua con carácter formativo.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición de cada estudiante un proceso alternativo de evaluación final. De acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, según lo indicado en su Artículo 10, cada estudiante dispondrá de

un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su acogida al modelo de evaluación final, aduciendo las razones que estime convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de quienes no presenten solicitud, o les haya sido denegada, se realizará, por defecto, mediante evaluación continua. Cada estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Las herramientas de evaluación serán de dos tipos:

1. **Pruebas de Evaluación Intermedia (PEI).** Pruebas escritas que abarcan los aspectos tanto prácticos como teóricos de los dos bloques en los que se dividirá la asignatura.

2. **Pruebas de Prácticas (PP).** Pruebas breves consistentes, para cada práctica, en la resolución de alguno de los ejercicios básicos propuestos, o en la respuesta a un pequeño cuestionario sobre los contenidos básicos implicados. Se podrán realizar en cada sesión de prácticas.

Evaluación mediante examen final:

Consistirá en una **Prueba de Evaluación Final** (**PE**): prueba escrita abarcando los aspectos tanto prácticos como teóricos de la asignatura completa.

Convocatoria extraordinaria

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación mediante examen final en la convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. Uso adecuado del lenguaje y el razonamiento matemáticos junto con el conocimiento de los conceptos y resultados básicos de la asignatura.

CE2. Capacidad de utilización de los contenidos teóricos de la asignatura tanto en la resolución de problemas teóricos como en la de problemas surgidos de aplicaciones incluidas en cualquiera de los campos relacionados con este grado.

CE3. Asistencia y colaboración activa en las clases prácticas.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- **Pruebas de Evaluación Intermedia (PEI).** Pruebas escritas que abarcan los aspectos tanto prácticos como teóricos de los dos bloques en los que se dividirá la asignatura. Existe la opción de recuperar la primera prueba junto con la realización de la segunda.

- **Pruebas de Prácticas (PP).** Pruebas breves consistentes, para cada práctica, en la resolución de alguno de los ejercicios básicos propuestos, o en la respuesta a un pequeño cuestionario sobre los contenidos básicos implicados. Se podrán realizar en cada sesión de prácticas.

- **Prueba de Evaluación Final (PEF):** Una única prueba con las mismas características que las PE, pero que sólo deberán realizar quienes opten por la evaluación final.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
Todas	RAM1, RAM3, RAM5, RAM13, RAM21, RAM22	CE1, CE2	PEI 1	40%
Todas	RAM1, RAM3, RAM5, RAM13, RAM21, RAM22, RAM23, RAM24, RAM25, RAM26	CE1, CE2, CE3	PP	20%
Todas	RAM1, RAM3, RAM5, RAM21, RAM22, RAM23, RAM24, RAM25, RAM26	CE1, CE2	PEI 2	40%

Se otorgará la calificación de "No presentado" a la persona que habiendo optado por evaluación continua, no se presente a la segunda prueba de evaluación parcial.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
Todas	RAM1, RAM3, RAM5, RAM13, RAM21, RAM22, RAM23, RAM24, RAM25, RAM26	CE1, CE2, CE3	PEF	100%

Convocatoria extraordinaria

En la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes establecidos en el caso para la evaluación final.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán, cuando sea necesario, siguiendo las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- *Differential Equations, Including Linear Algebra Topics and Computer-Aided Problem-Solving Using Maxima or SageMath*, C. Bergeron, J. Lebl *et al.*, Open-source publication, version 6.0, 2019. Descargar pdf https://drive.google.com/file/d/0BxEy2jYoNru3cl9BWVhMUlJYeFk/view?usp=sharing

- *Differential Equations: A Modelling Perspective*, R.L. Borrelli y C.S. Coleman, John Wiley & Sons, Inc., 2ª ed. 2004.

- *Ecuaciones diferenciales y problemas de valores en la frontera*, W.E. Boyce y R.C. DiPrima, Limusa Wiley, 5ª ed. 2010.

- *Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la frontera: cómputo y modelado*, C.H. Edwards y D.E. Penney, Pearson Education, 4ª ed. 2009.

- *Notes on Diffy Qs: Differential Equations for Engineers*, J. Lebl Open-source publication, version 6.0, 2019.
  Libro online https://www.jirka.org/diffyqs/html/diffyqs.html
  Descargar pdf https://www.jirka.org/diffyqs/diffyqs.pdf

- *Elementary Differential Equations with Boundary Value Problems*, William F. Trench, Books and Monographs. Book 9. 2013.
  Descargar pdf https://digitalcommons.trinity.edu/mono/9/

- *Ecuaciones diferenciales con problemas con valores en la frontera*, D.G. Zill y M.R. Cullen, Cengage Learning Editores, 8ª ed. 2015.

6.2. Bibliografía complementaria

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.